4강 군집분석

비지도학습의 대표적인 알고리즘

데이터형

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

도와주세요!

백두산 과장 (브랜드전략팀)

신규 브랜드를 런칭하기 위해서
고객을 분석하고 있는데, 너무 많은 고객을 한 분 한 분
분석하려다 보니까, 오히려 특징을 잡기 어렵습니다.
데이터 분석을 통해서 해결할 수 있을까요?

Mission

데이터 분석을 통해서 세그먼테이션을 이해해보자

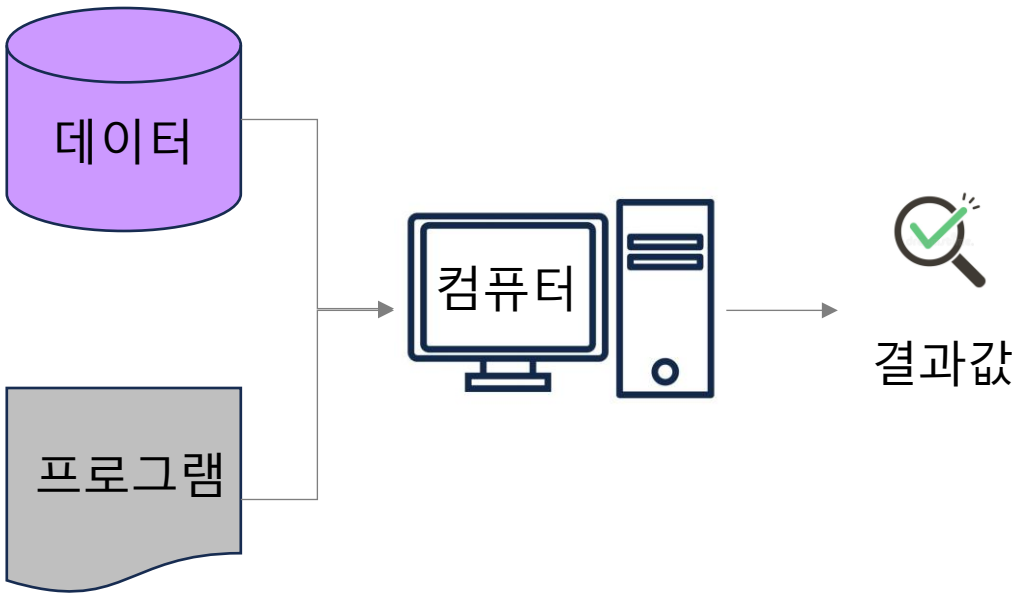
*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

4-1. 머신러닝 이해하기

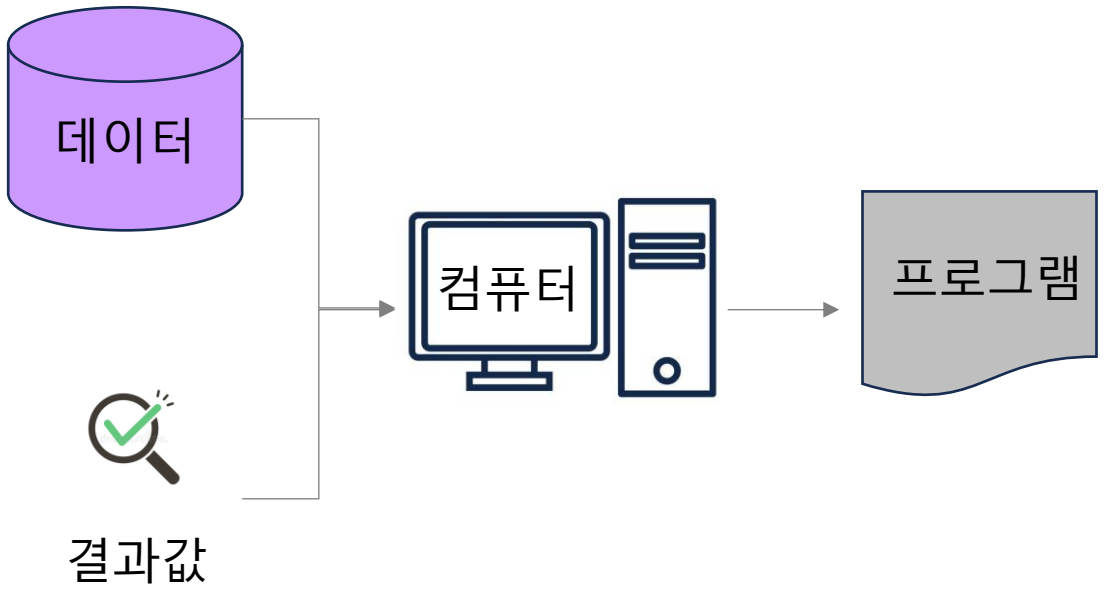
*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

머신러닝이란?

기존 프로그램 개발 방식

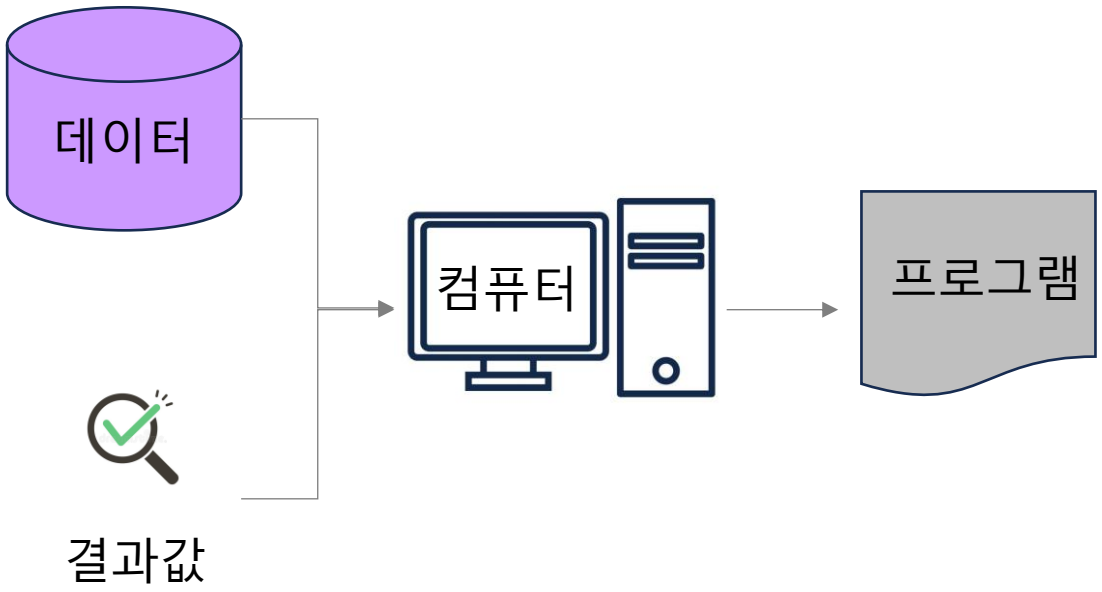


머신러닝 개발 방식



*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

머신러닝 개발 방식



데이터에서 어떠한 특징 및 패턴을
추출하는 알고리즘

즉, 머신러닝이란 패턴을 인식하는 것이다.
(Pattern Recognition)

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

머신러닝

지도학습

레이블(혹은 타겟 데이터)가 있는
데이터를 활용하여 기계를
학습시키는 것을 말한다.

즉, 학습 과정에 데이터에
대하여 정답을 지도해주는
과정이 포함되어 있음

비지도학습

레이블(혹은 타겟 데이터)가 없이
데이터를 활용하여 기계를
학습시키는 것을 말한다.

즉, 학습 과정에 데이터에
대하여 정답에 대한 지도 과정 없이
스스로 숨겨진 패턴을 인식하게 함

강화학습

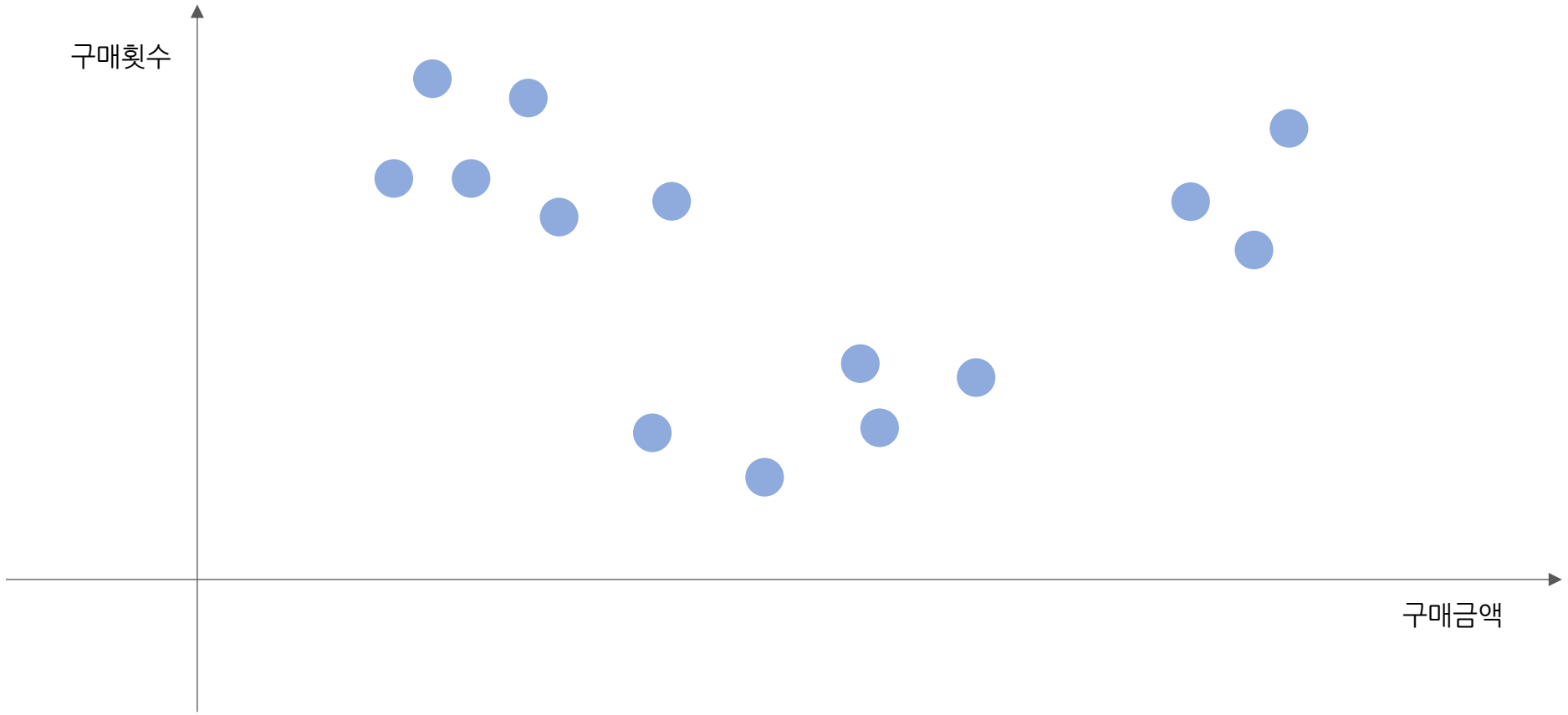
에이전트를 특정 환경에 부여하여
상태-행동-보상에 따라서
가장 큰 보상을 얻게 하기 위한
정책을 스스로 학습하게 함

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

4-2. 군집분석 이해하기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

군집분석이란?



*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

군집분석이란?

대표적인 비지도 학습 알고리즘

학습에 사용될 레이블 (타겟)이 없는 경우 데이터의 “패턴”을 식별하여 그것을 기준으로 분류할 수 있다.

알고리즘 설명

- 벡터 공간에 N개의 객체가 있다고 가정할 때
- N개의 객체를 K개의 군집으로 나누는 과정

Pros

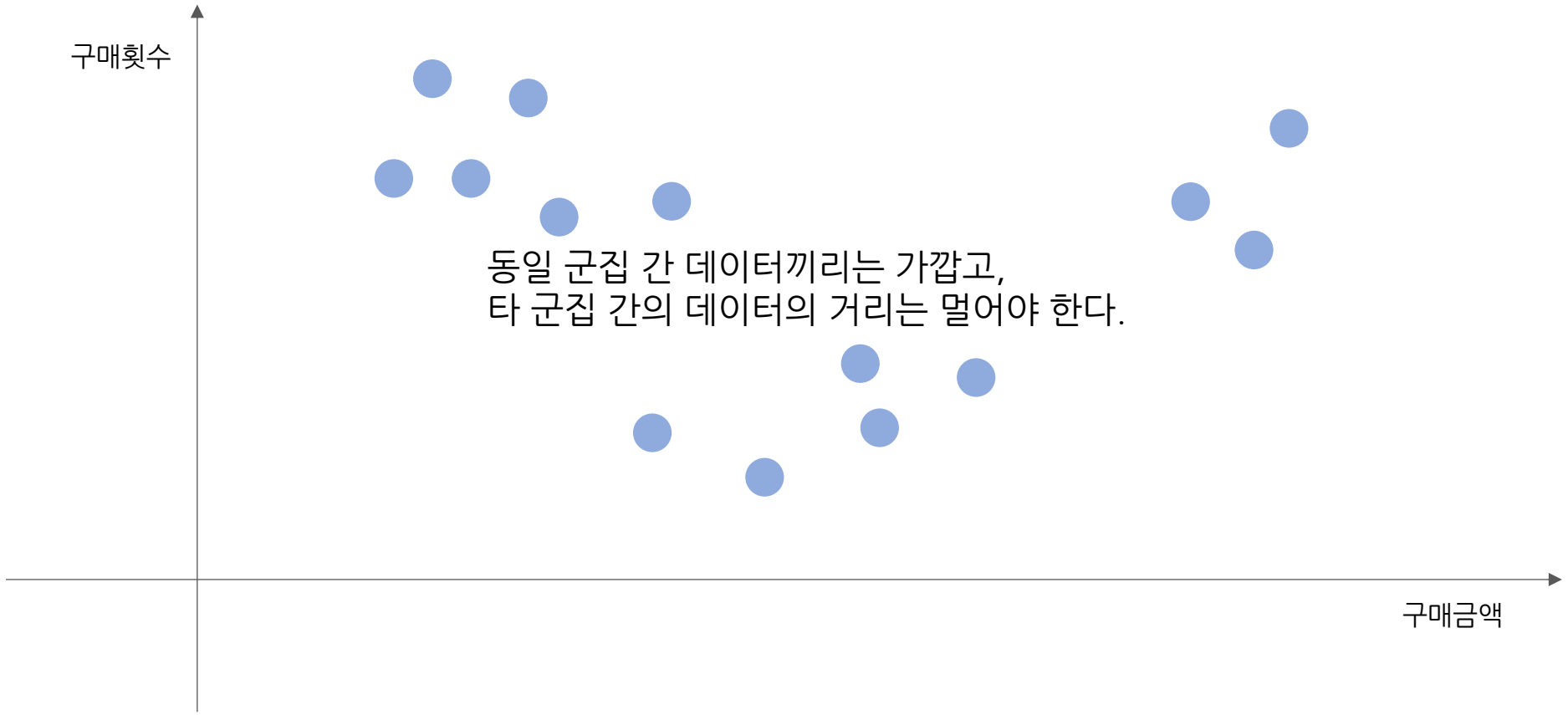
- 레이블이 없는 경우에 활용 가능
- 단순한 로직을 통해 구현 가능
- 시각적으로 이해가 가능한 결과

Cons

- 벡터 공간, 즉 거리에 기반한 알고리즘으로
“단위”에 민감하여, 모델 학습 이전에 데이터에 대한 표준화 필요

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

군집분석이란?



동일 군집 간 데이터끼리는 가깝고,
타 군집 간의 데이터의 거리는 멀어야 한다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

MetaCode

가장 대표적인 군집 분석 알고리즘

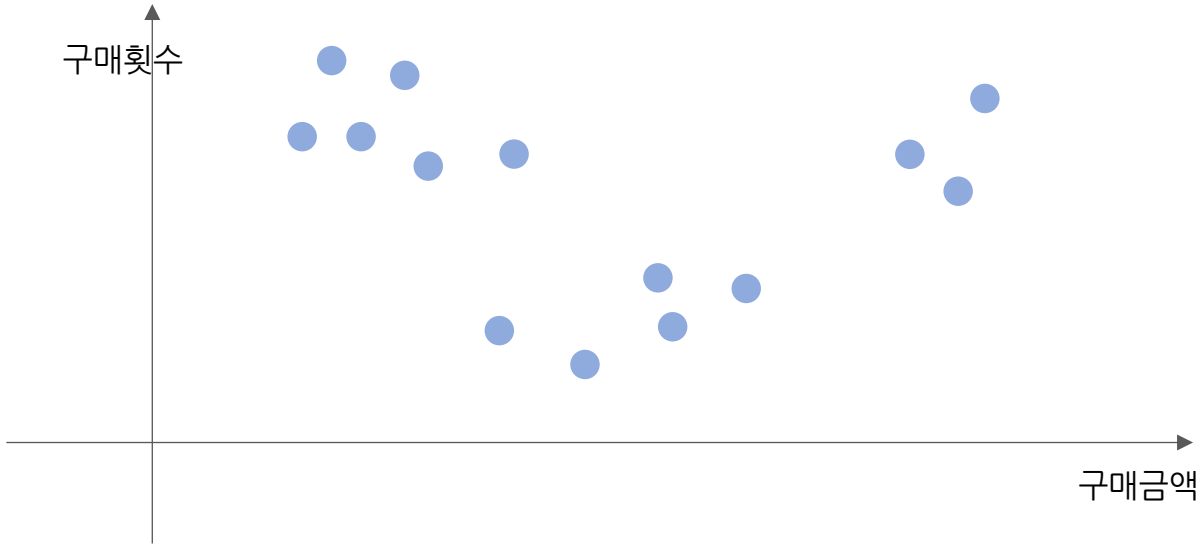
적절한 K값을 분석가가 지정하여 아래와 같은 과정을 반복합니다.

알고리즘 설명

- 준비물, K : 분석가가 지정한 군집의 개수, N개의 벡터 데이터

1. K개의 초기 중심점을 잡음
2. 각 데이터를 거리가 가장 가까운 중심점을 찾고, 해당 군집에 할당함
3. 새로 할당된 데이터들로 새로운 군집의 평균을 계산한다.
4. 2번과 3번을 반복하여 데이터에 대한 군집 할당이 더 이상 변하지 않으면 종료한다

즉, 군집 내 데이터와 군집의 평균의 오차제곱합이 최소가 되도록 한다.



*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

K-means

가장 대표적인 군집 분석 알고리즘

적절한 K값을 분석가가 지정하여 아래와 같은 과정을 반복합니다.

Pros

- 효율적인 알고리즘 수행 가능

Cons

- 사전에 적절한 K를 분석가가 정해야 한다.
- 이상치에 민감하다.
- 특이한 데이터의 모양새에 적합하지 않다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

DBSCAN

가시적인 모양으로 정의내리기 어려운 데이터에 유용한 군집분석

밀도를 기반으로 서로 가까운 데이터를 그룹화한다

알고리즘 설명

- 준비물, eps : 거리 앱실론 반지름, min_sample : 최소 군집 갯수

1. 모든 데이터에 대하여 Core point와 non-core point로 나눔
2. Core point 중에 랜덤으로 하나를 선택하여 군집 생성
3. 선택한 Core point를 중심으로 반경 내 Core point를 동일 군집으로 할당
4. 2번 과정에서 선택한 점을 제외한 반경 내 Core point를 기준으로 3번 과정 반복
5. 모든 non-core point에 대한 반경 내 가장 근접한 Core point의 군집으로 할당
6. 모든 Core point가 군집에 할당될 때까지 위 과정을 반복

Core point : 밀도가 높은 집합에 속하는 데이터.
eps 내에 위치한 다른 데이터 수가 min_sample 보다 클 경우 군집화함.

Non core point : core point가 아닌 데이터.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

DBSCAN

가시적인 모양으로 정의내리기 어려운 데이터에 유용한 군집분석

밀도를 기반으로 서로 가까운 데이터를 그룹화한다

Pros

- 밀도를 기반으로 군집화하여 원형이 아니어도 군집화가 가능함

Cons

- 밀도가 낮은 데이터에 대하여는 클러스터 결과가 안 좋을 수 있다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

정리

MetaCode

A K-means

중심 기반 군집화 (Center-based)
특정 Point를 기준으로 분포

군집의 수 미리 결정

이상치에 영향을 많이 받음

B DBSCAN

밀도 기반 군집화 (Density-based)
동일 군집 Point는 서로 근접하게 분포

군집의 수 자동 결정

이상치를 걸러낼 수 있음

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

4-3. 패션산업에서의 군집 분석

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

군집분석의 활용

MetaCode

효율적인 영업 관리를 위해서

다양한 방법의 군집을 구성하여 “고객군”, “상품군“, “마케팅군”을 관리한다.

시간적, 인적 리소스의 한계로 마이크로 단위의 고객 관리는 현실적으로 어려움

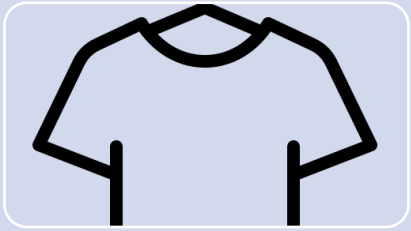
최근 초개인화 알고리즘의 적용으로 군집을 기반으로 한 업무를 넘어서는 시도가 지속되고 있음

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

패션산업 군집분석의 데이터적 특성

고객

나이
성별
지역



상품

브랜드
가격
소재
카테고리

마케팅

쿠폰 혜택
포인트 혜택
메시징 여부

Google Analytics

행동로그데이터

조회수
체류시간

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

패션산업 군집분석의 예

패션산업의 데이터적 특성을 감안하여 기계학습을 적용한 군집 분석을 시행하기 위한
가설의 예시는 아래와 같다.

상품 카테고리 기반 군집분석

가설 : 티셔츠를 주로 사는 고객의 경우, 티셔츠와 가까운 군집의 카테고리에 대한 마케팅 활동에 반응할 확률이 높을 것이다.

브랜드 기반 군집분석

가설 : A브랜드에 대한 충성도가 높은 고객의 경우, A 브랜드와 가까운 군집 브랜드의 마케팅 활동에 반응할 확률이 높을 것이다.

마케팅 활동 기반 군집분석

가설 : 리뷰 이벤트 참여도가 높은 고객은 리뷰 이벤트와 가까운 마케팅 활동에 반응할 확률이 높을 것이다.

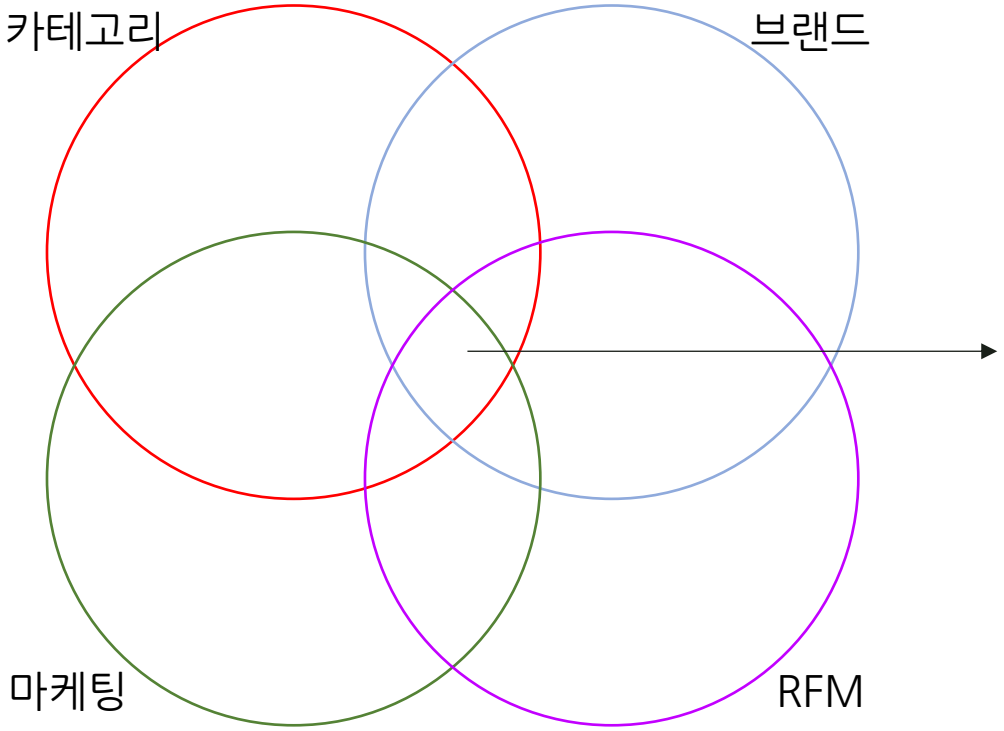
RFM 기반 군집분석

가설 : Recency 최근, Frequency 빈도, Monetary 구매금액의 패턴에 따라, 마케팅 활동에 대한 반응이 다를 것이다.

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

패션산업 군집분석 활용

다양한 상황적 군집을 “조합“ 하여 활용한다면, 더욱 다채롭게 활용할 수 있다.



A브랜드의 티셔츠 카테고리에 대하여
이월 상품 할인 판매에 반응하며
총 구매금액대가 높은 고객군

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

4-4. 군집분석 수행해보기

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

군집분석을 활용하여 고객 세그먼트를 군집화하자

이미지 대리 (데이터분석팀)

마케팅 효율화를 위해서 고객의 세그먼트별 특징에 따른
타겟 마케팅을 진행하고자 합니다.
RFM 지표를 기준으로 고객 세그먼트를 분류하여
전달 부탁드립니다.

Mission

군집 분석을 활용하여 고객 세그먼트를 군집화 및 분류해보자

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.